

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE PHYSIQUE

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 10 : Le noyau atomique

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1

La composition d'un noyau d'uranium 235 (${}_{92}^{235}\text{U}$) est :

- A) 92 protons et 235 neutrons.
- B) 92 protons et 143 neutrons.
- C) 143 protons et 92 neutrons.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Pour le noyau ${}_{92}^{235}\text{U}$:

- Le nombre de protons est égal au numéro atomique : $Z = 92$.
- Le nombre total de nucléons est égal au nombre de masse : $A = 235$.
- Le nombre de neutrons N vaut : $N = A - Z = 235 - 92 = 143$.

Question 2

Parmi les affirmations suivantes concernant l'unité de masse atomique (u), laquelle est exacte ?

- A) Elle est rigoureusement égale à la masse d'un proton libre.
- B) Elle vaut exactement un douzième de la masse d'un atome de carbone 12 au repos.
- C) Elle est équivalente à une énergie de 931,5 Joules.

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

L'unité de masse atomique (u) est par définition internationale égale au douzième ($1/12$) de la masse d'un atome de carbone 12 au repos. Son équivalent énergétique est de 931,5 MeV (et non de 931,5 Joules).

Question 3

Si le défaut de masse d'un noyau vaut $\Delta m = 0,20 \text{ u}$, son énergie de liaison E_l est égale à :

- A) 186,3 MeV
- B) 4,65 MeV
- C) 186,3 Joules

Correction détaillée

Réponse exacte : A

En exprimant le défaut de masse en u, l'énergie de liaison se calcule simplement par :

$$E_l = \Delta m \text{ (u)} \times 931,5 \text{ MeV/u} \quad (1)$$

Application numérique :

$$E_l = 0,20 \times 931,5 = 186,3 \text{ MeV} \quad (2)$$

Question 4

Un noyau A possède une énergie de liaison par nucléon de 7,6 MeV/nucléon et un noyau B possède 8,5 MeV/nucléon. On peut affirmer que :

- A) Le noyau A est plus stable que le noyau B.
- B) Le noyau B est plus stable que le noyau A.
- C) Le noyau B possède nécessairement plus de nucléons que le noyau A.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

La stabilité relative d'un noyau dépend exclusivement de son énergie de liaison par nucléon (E_l/A). Plus ce rapport est élevé, plus le noyau est stable. Donc le noyau B est plus stable que le noyau A. Cela ne fournit en revanche aucune information absolue sur le nombre de nucléons respectifs de A et B.

Question 5

La courbe d'Aston montre que le noyau de fer $^{56}_{26}\text{Fe}$ est :

- A) Le noyau le plus léger existant de manière stable.
- B) Le noyau le plus stable de la nature.
- C) Un noyau lourd sujet à la fission spontanée.

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

Le fer 56 (${}^{56}_{26}\text{Fe}$) est situé tout au fond du puits de la courbe d'Aston, présentant la valeur maximale d'énergie de liaison par nucléon (E_l/A *approx* 8,79 MeV/nucléon). C'est le noyau le plus stable existant dans l'univers.

Question 6

La fusion nucléaire se produit préférentiellement entre :

- A) Noyaux lourds instables.
- B) Noyaux légers instables de nombre de masse $A < 20$.
- C) Noyaux stables proches du Fer 56.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

La fusion nucléaire consiste en la réunion de deux noyaux légers (typiquement des isotopes de l'hydrogène ou de l'hélium pour lesquels $A < 20$) pour former un noyau plus lourd et plus stable, libérant une grande quantité d'énergie.

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *La masse réelle d'un noyau atomique stable au repos est toujours supérieure à la somme des masses de ses nucléons pris séparément.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

C'est le contraire. La masse d'un noyau stable au repos est systématiquement **inférieure** à la somme des masses de ses nucléons constitutifs pris séparément. La différence correspond au défaut de masse $\Delta m > 0$, équivalant à l'énergie de liaison libérée lors de la formation du noyau.

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Deux noyaux isotopes ont le même nombre de neutrons, mais des nombres de protons différents.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

Deux isotopes ont le même nombre de protons Z (ils appartiennent donc au même élément chimique et ont les mêmes propriétés chimiques), mais des nombres de neutrons différents (donc des valeurs de A différentes).

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *L'indice de stabilité d'un noyau est donné par son énergie de liaison globale E_l .* »

Correction détaillée**Réponse : FAUX**

L'énergie de liaison globale E_l ne permet pas de comparer la stabilité de noyaux différents car elle augmente naturellement avec la taille du noyau. L'indice ou critère de stabilité de référence est l'énergie de liaison **par nucléon** (E_l/A).

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *L'atome d'Uranium 235 est un noyau lourd situé dans la zone de fission de la courbe d'Aston.* »

Correction détaillée**Réponse : VRAI**

Avec $A = 235$ ($A > 190$), l'uranium 235 est un noyau lourd moins stable que les noyaux de taille moyenne. Il est situé dans le domaine de fission de la courbe d'Aston et peut se diviser en deux noyaux plus légers sous l'impact d'un neutron.

2 Les Fiches Mémo (Tableaux de Synthèse de Référence)

Grandeur physique	Symbole	Unité usuelle	Relation fondamentale
Nombre de protons	Z	sans dimension	Numéro atomique
Nombre de nucléons	A	sans dimension	Nombre de masse
Nombre de neutrons	N	sans dimension	$N = A - Z$
Unité de masse atomique	u	kg	$1 \text{ u} \approx 1,66054 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Déficit de masse du noyau	Δm	u ou kg	$\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m({}_Z^AX) > 0$
Énergie relativiste de masse	E	J ou MeV	$E = m \cdot c^2$
Énergie de liaison du noyau	E_l	MeV	$E_l = \Delta m \text{ (u)} \times 931,5$
Énergie de liaison par nucléon	E_l/A	MeV/nucléon	Critère de stabilité du noyau

Table 1: Grandeurs physiques et équations constitutives du noyau atomique

Caractéristique	Noyaux Légers ($A < 20$)	Noyaux Moyens ($20 < A < 190$)	Noyaux Lourds ($A > 190$)
Position sur Aston	Partie gauche ascendante	Fond du puits (stable)	Partie droite descendante
Énergie de liaison par nucléon (E_l/A)	Faible ($< 7,5 \text{ MeV/n}$)	Maximale ($7,5$ à $8,8 \text{ MeV/n}$)	Modérée ($7,5$ à $8,0 \text{ MeV/n}$)
Niveau de stabilité	Faible (instables)	Très élevé (stables)	Modéré (instables)
Noyau type	Deutérium (${}_1^2\text{H}$), Hélium 4 (${}_2^4\text{He}$)	Fer 56 (${}_{26}^{56}\text{Fe}$, maximum)	Uranium 235 (${}_{92}^{235}\text{U}$)
Phénomène physique associé	FUSION nucléaire pour s'alourdir	Aucun (noyaux de stabilité de référence)	FISSION nucléaire pour se diviser

Table 2: Comparatif des classes de stabilité des noyaux de la courbe d'Aston